2026 届本科生学士学位论文　　学校代码：10269

華東師範大學

East China Normal University

本科生毕业论文

基于 Peach 模糊测试框架的协议语义感知变异增强方法的研究与实现

Research and Implementation of a Protocol Semantic-Aware Mutation Enhancement Method Based on the Peach Fuzzer

姓　　名：李鹏达

学　　号：10225101460

学　　院：软件工程学院

专　　业：软件工程

指导教师：苏亨

职　　称：教授

2026 年 5 月

华东师范大学学位论文诚信承诺

本毕业论文是本人在导师指导下独立完成的，内容真实、可靠。本人在撰写毕业论文过程中不存在请人代写、抄袭或者剽窃他人作品、伪造或者篡改数据以及其他学位论文作假行为。

本人清楚知道学位论文作假行为将会导致行为人受到不授予/撤销学位、开除学籍等处理（处分）决定。本人如果被查证在撰写本毕业论文过程中存在学位论文作假行为，愿意接受学校依法作出的处理（处分）决定。

承诺人签名：　　日期：　　年　　月　　日

华东师范大学学位论文使用授权说明

本论文的研究成果归华东师范大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本学位论文作者和指导教师完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权华东师范大学可以将论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

保密的毕业论文（设计）在解密后应遵守此规定。

作者签名：　　导师签名：　　日期：　　年　　月　　日

目录

摘要 . . . . . **i**
ABSTRACT . . . . . **ii**
1、 绪论 **1**
1.1 研究背景与意义 1
附录 **2**
致谢 **3**

基于 Peach 模糊测试框架的协议语义感知变异增强方法的研究与实现

摘要：

针对物联网与工业互联网中复杂网络协议的漏洞挖掘需求，本文聚焦传统 Peach 模糊测试框架因语义感知能力不足导致变异盲目、难以触发深层逻辑的问题，提出一种基于 LLM 辅助的协议语义感知变异增强方法。

该方法通过设计自动化智能体（Agent）流程引导大语言模型（LLM）深度解析协议规范文档，自主提取字段含义、取值约束及逻辑关联，并生成语义相关的变异器（Mutator）与修复器（Fixer）。在此基础上，构建两阶段变异策略：第一阶段通过大模型生成的变异器对协议字段进行语义关联的变异，第二阶段辅以随机变异以保障样本多样性。实验结果表明，相较于原生 Peach 框架，该方法在有效测试用例生成比例上提升了 TODO%，协议代码分支覆盖率提高了 TODO%。研究证明，结合 LLM 的语义感知机制能有效弥补传统模糊测试在语义维度的缺陷，提升复杂网络协议的漏洞挖掘效率。

关键词：协议模糊测试，大语言模型

Research and Implementation of a Protocol Semantic-Aware Mutation Enhancement Method Based on the Peach Fuzzer

Abstract：

To address the vulnerability discovery needs of complex network protocols in the IoT and Industrial Internet, this paper focuses on the inherent limitations of the traditional Peach fuzzer–specifically its lack of semantic awareness, which leads to blind mutations and difficulty in triggering deep-seated logic. We propose an LLM-assisted protocol semantic-aware mutation enhancement method.

This approach utilizes an automated Agent workflow to guide a Large Language Model in deeply parsing protocol specification documents. This allows for the autonomous extraction of field meanings, value constraints, and logical correlations to generate semantically relevant Mutators and Fixers. Based on this, a two-stage mutation strategy is constructed: the first stage uses LLM-generated mutators for semantically correlated mutations, while the second stage incorporates random mutations to ensure sample diversity.

Experimental results demonstrate that, compared to the original Peach fuzzer, this method increased the proportion of effective test cases by TODO% and improved protocol code branch coverage by TODO%. This research proves that integrating the semantic awareness mechanism of LLMs effectively compensates for the semantic deficiencies of traditional fuzzing, thereby enhancing the efficiency of vulnerability discovery in complex network protocols.

Keywords：Protocol Fuzzing, Large Language Models

1、 绪论

1.1 研究背景与意义

附录

致谢